

QCM type concours — Chimie

Fiche 02 — Notions de nomenclature chimique (composés inorganiques)

10 questions, niveau concours. Une seule proposition correcte parmi quatre.

CHIM-F02-Q01 — Nombre d'oxydation

Quel est le nombre d'oxydation du chlore dans l'ion chlorate ClO_3^- ? (l'oxygène est au degré $-II$)

- A) $+II$
- B) $+VI$
- C) $+V$
- D) $+VII$

Bonne réponse : C

L'ion ClO_3^- porte une charge globale -1 . La somme des nombres d'oxydation égale cette charge : $x + 3 \times (-2) = -1$, soit $x - 6 = -1$ et donc $x = +5$, c'est-à-dire $+V$.

Pièges :

- A : $+II$ — oxygène pris à $-I$ (confusion avec un peroxyde) : $x - 3 = -1 \Rightarrow x = +II$.
- B : $+VI$ — ion traité comme une molécule neutre (charge globale oubliée) : $x - 6 = 0 \Rightarrow x = +VI$.
- D : $+VII$ — signe de la charge inversé ($+1$ au lieu de -1) : $x - 6 = +1 \Rightarrow x = +VII$.

CHIM-F02-Q02 — Neutralité électrique et croisement des valences

Quelle est la formule brute du sulfate d'aluminium ? (ions Al^{3+} et SO_4^{2-})

- A) AlSO_4
- B) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
- C) $\text{Al}_3(\text{SO}_4)_2$
- D) $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$

Bonne réponse : B

On croise les valences : celle de l'anion (2) devient l'indice du cation, celle du cation (3) devient l'indice de l'anion, d'où $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. Vérification de la neutralité : $2 \times (+3) = +6$ et $3 \times (-2) = -6$, somme nulle.

Pièges :

- A : AlSO_4 — association 1 : 1 sans croiser les valences (composé non neutre : $+3 \neq -2$).
- C : $\text{Al}_3(\text{SO}_4)_2$ — croisement inversé : la valence de chaque ion placée comme son propre indice.
- D : $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$ — croisement correct, mais anion sulfite SO_3^{2-} au lieu du sulfate SO_4^{2-} .

CHIM-F02-Q03 — Oxacides et anhydrides (oxyde acide)

Le permanganate d'hydrogène HMnO_4 est un oxacide. Quel est son anhydride, c'est-à-dire l'oxyde acide qui, additionné d'eau, le régénère ?

- A) MnO_2
- B) MnO_4
- C) Mn_2O_5
- D) Mn_2O_7

Bonne réponse : D

L'anhydride s'obtient en retirant une molécule d'eau à deux molécules d'acide : $2\text{HMnO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{Mn}_2\text{O}_7$. Le degré du manganèse est conservé : $+VII$ dans HMnO_4 ($x - 8 = -1$) comme dans Mn_2O_7 ($2x - 14 = 0 \Rightarrow x = +7$).

Pièges :

- A : MnO_2 — manganèse ramené à +IV (oxyde usuel du manganèse), degré d'oxydation non conservé.
- B : MnO_4 — seul le H est retiré ($\text{HMnO}_4 - \text{H}$), sans le bilan d'eau sur deux acides.
- C : Mn_2O_5 — manganèse à +V (erreur d'arithmétique sur l'anhydride).

CHIM-F02-Q04 — Appariement nom / formule

Parmi les associations formule–nom suivantes, laquelle est **incorrecte** ?

- A) Na_2CO_3 : carbonate de sodium
- B) CuO : oxyde de cuivre(I)
- C) HClO_3 : chlorate d'hydrogène
- D) $\text{Mg}(\text{OH})_2$: hydroxyde de magnésium

Bonne réponse : B

Dans CuO , l'oxygène est $-II$ et le composé est neutre, donc le cuivre est $+II$: c'est l'oxyde de cuivre(**II**). L'oxyde de cuivre(I) serait Cu_2O . L'association B est donc fausse.

Pièges :

- A : Na_2CO_3 = carbonate de sodium est *correct* (croisement $\text{Na}^+/\text{CO}_3^{2-}$) ; on pourrait douter à tort de l'indice 2 du sodium.
- C : HClO_3 = chlorate d'hydrogène est *correct* (convention « [anion] + d'hydrogène », ClO_3^- = chlorate) ; on le croit faux en cherchant « acide chlorique ».
- D : $\text{Mg}(\text{OH})_2$ = hydroxyde de magnésium est *correct* (Mg divalent, deux OH^-) ; l'indice 2 fait douter à tort.

CHIM-F02-Q05 — Oxydes non métalliques et préfixes multiplicateurs

Le composé N_2O_5 est un oxyde non métallique. Quel est son nom systématique ?

- A) hémipentaoxyde d'azote
- B) pentaoxyde d'azote
- C) sesquioxyde d'azote
- D) hémipentaoxyde de diazote

Bonne réponse : A

Pour un oxyde non métallique, le préfixe traduit le rapport O/X. Ici $\text{O/N} = 5/2$, qui correspond au préfixe *hémipent* : N_2O_5 est l'hémipentaoxyde d'azote.

Pièges :

- B : pentaoxyde d'azote — seul le nombre d'oxygènes (5) est lu, sans le rapporter aux 2 atomes d'azote (rapport 5/2).
- C : sesquioxyde d'azote — c'est le nom de N_2O_3 (rapport 3/2), confusion d'oxyde.
- D : hémipentaoxyde de diazote — préfixe multiplicateur appliqué à tort au second élément (l'azote).

CHIM-F02-Q06 — Suffixes -eux / -ite (de l'acide à l'anion)

Quelle est la formule de l'anion obtenu par déprotonation totale de l'acide sulfureux H_2SO_3 ?

- A) SO_3^{2-}
- B) SO_4^{2-}
- C) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
- D) HSO_3^-

Bonne réponse : A

Un acide en *-eux* donne un anion en *-ite* : l'acide sulfureux H_2SO_3 , privé de ses deux H^+ , conduit au sulfite SO_3^{2-} .

Pièges :

- B : SO_4^{2-} — suffixe *-eux* converti à tort en *-ate* : c'est le sulfate, issu de l'acide sulfurique H_2SO_4 .
- C : $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ — thiosulfate, confondu avec le sulfite (un atome de soufre en plus).
- D : HSO_3^- — déprotonation *partielle* (un seul H^+ perdu) : c'est l'hydrogénosulfite, non l'anion final.

CHIM-F02-Q07 — Sels acides (préfixe hydrogéo-)

Quelle est la formule du dihydrogénophosphate de calcium ? (cation Ca^{2+} , anion H_2PO_4^-)

- A) CaH_2PO_4
- B) CaHPO_4
- C) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- D) $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

Bonne réponse : D

L'anion dihydrogénophosphate H_2PO_4^- est monovalent et le calcium est divalent : on croise les valences, soit deux anions pour un Ca^{2+} , d'où $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$.

Pièges :

- A : CaH_2PO_4 — association 1 : 1, la valence 2 du calcium n'est pas prise en compte (composé non neutre).
- B : CaHPO_4 — anion monohydrogénophosphate HPO_4^{2-} (un seul H) au lieu du dihydrogénophosphate.
- C : $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ — les deux H de l'anion supprimés : c'est le phosphate (neutre) de calcium.

CHIM-F02-Q08 — Coefficient stœchiométrique et indices

Combien d'atomes d'oxygène compte-t-on au total dans $2\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$?

- A) 9
- B) 6
- C) 18
- D) 3

Bonne réponse : C

Un motif $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ contient $3 \times 3 = 9$ atomes d'oxygène ; le coefficient 2 multiplie tout le motif : $2 \times 9 = 18$.

Pièges :

- A : 9 — coefficient 2 oublié (un seul motif compté).
- B : 6 — indice 3 de $(\text{NO}_3)_3$ oublié : $3 \text{ O} \times 2 = 6$.
- D : 3 — un seul groupe NO_3 lu (coefficient et indice ignorés).

CHIM-F02-Q09 — Hydrates (eau de cristallisation)

Quelle est la masse molaire du sulfate de cuivre(II) pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$? (en g mol^{-1} : Cu 63,5, S 32, O 16, H 1)

- A) $159,5 \text{ g mol}^{-1}$
- B) $177,5 \text{ g mol}^{-1}$
- C) $239,5 \text{ g mol}^{-1}$

D) $249,5 \text{ g mol}^{-1}$

Bonne réponse : D

La partie anhydre CuSO_4 pèse $63,5 + 32 + 4 \times 16 = 159,5 \text{ g mol}^{-1}$; les cinq molécules d'eau ajoutent $5 \times 18 = 90 \text{ g mol}^{-1}$, soit un total de $249,5 \text{ g mol}^{-1}$.

Pièges :

- A : $159,5 \text{ g mol}^{-1}$ — eau de cristallisation oubliée (masse du sel anhydre CuSO_4 seul).
- B : $177,5 \text{ g mol}^{-1}$ — une seule molécule d'eau comptée (+18) au lieu de cinq.
- C : $239,5 \text{ g mol}^{-1}$ — eau comptée comme 16 g mol^{-1} (oxygène seul) : $5 \times 16 = 80$.

CHIM-F02-Q10 — Nomenclature de Stock (métal à valence variable)

Selon les règles de la fiche, comment nomme-t-on l'oxyde PbO_2 ? (le plomb est un métal)

- A) dioxyde de plomb
- B) oxyde de plomb(IV)
- C) oxyde de plomb(II)
- D) peroxyde de plomb

Bonne réponse : B

Le plomb est un *métal* : on n'emploie pas de préfixe multiplicateur, mais on précise sa valence. L'oxygène est $-II$; dans PbO_2 neutre, $x + 2 \times (-2) = 0$ donne le plomb au degré $+IV$: oxyde de plomb(IV).

Pièges :

- A : dioxyde de plomb — préfixe multiplicateur (réservé aux non-métaux) appliqué à tort à un métal.
 - C : oxyde de plomb(II) — valence usuelle Pb^{2+} supposée sans calcul (ce serait PbO).
 - D : peroxyde de plomb — les deux O lus comme un ion peroxyde O_2^{2-} , ce qui ramènerait le plomb à $+II$.
-